

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann den Betrag eines Vektors mit dem Satz des Pythagoras berechnen, damit den Abstand zweier Punkte bestimmen und das Ergebnis exakt oder gerundet angeben.

1 Die Länge eines Vektors

Unter dem Pfeil eines Vektors stehen zwei rechtwinklige Dreiecke: eins am Boden und eins, das senkrecht darauf steht. Mit zweimal Pythagoras erhält man die Länge des Pfeils.

Betrag und Abstand Die Länge eines Vektors $\vec{v}$ heißt **Betrag**. Man schreibt $|\vec{v}|$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

Der Betrag ist eine Zahl, kein Vektor, und nie negativ.

Abstand zweier Punkte: Der Abstand von A und B ist der Betrag des Verbindungsvektors, $d(A, B) = |\vec{AB}|$. Erst Spitze minus Fuß, dann den Betrag.

Geht die Wurzel nicht auf, lässt man sie exakt stehen ($\sqrt{29}$) oder rundet ($\approx 5,39$).

Beispiel – zweimal Pythagoras

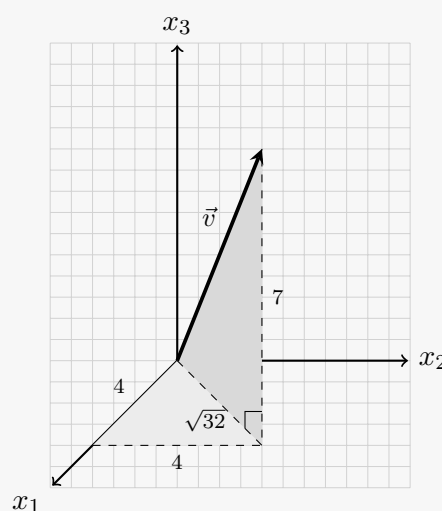
Gesucht ist die Länge von $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Am Boden: Die Diagonale unter dem Pfeil hat die Länge $\sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32}$.

Senkrecht: Diese Diagonale und die Höhe 7 bilden einen rechten Winkel:

$$|\vec{v}| = \sqrt{\sqrt{32}^2 + 7^2} = \sqrt{32 + 49} = \sqrt{81} = 9.$$

Kurz: $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 4^2 + 7^2} = 9$.



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

- 1) ○ **Betrag.** *Berechne den Betrag. Gib nicht aufgehende Wurzeln exakt und auf zwei Nachkommastellen gerundet an.*

a) $\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right|$

c) $\left| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \right|$

e) $\left| \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right|$

b) $\left| \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right|$

d) $\left| \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \right|$

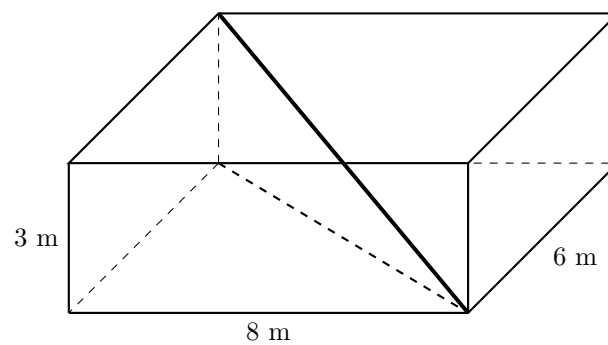
- 2) ○ **Abstand.** *Berechne den Abstand der Punkte A und B.*

a) $A(1 \mid 2 \mid 3), \quad B(3 \mid 5 \mid 9)$

b) $A(-1 \mid 0 \mid 4), \quad B(3 \mid 1 \mid 12)$

c) $A(2 \mid 2 \mid 2), \quad B(4 \mid 5 \mid 0)$

- 3) ● **Klassenraum.** Ein Klassenraum ist 8 m lang, 6 m breit und 3 m hoch.



- a) *Berechne die Länge der Bodendiagonalen (gestrichelt).*
- b) *Berechne die Länge der längsten geraden Strecke im Raum (durchgezogen).*
- 4) ● **Tempo einer Drohne.** Eine Drohne fliegt mit dem Geschwindigkeitsvektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (in m/s).
- a) *Berechne, wie schnell die Drohne insgesamt fliegt.*
- b) *Bestimme, wie weit sie in 10 s kommt.*

5) **● Dreieck.** Gegeben sind $A(2 \mid 1 \mid 0)$, $B(6 \mid 5 \mid 2)$ und $C(1 \mid 5 \mid 3)$.

- a) *Berechne die drei Seitenlängen des Dreiecks ABC.*
- b) *Gib die längste Seite an und berechne den Umfang.*

6) **● Fehlende Komponente.** *Bestimme alle Zahlen t , für die $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ t \\ 6 \end{pmatrix}$ den Betrag 7 hat.*

7) **○ Wiederholung aus Einheit 8.** Gegeben sind $A(-2 \mid 5 \mid 3)$ und $B(4 \mid 1 \mid -1)$. *Berechne den Mittelpunkt M der Strecke AB .*

8) **Sprinter.** Gegeben sind $A(2 \mid 3 \mid 1)$ und $B(4 \mid 1 \mid -1)$. *Bestimme den Punkt P auf der x_2 -Achse, der von A und B gleich weit entfernt ist.*

Tipp: Ein Punkt auf der x_2 -Achse hat die Form $P(0 \mid p \mid 0)$. Setze die Quadrate der beiden Abstände gleich.

Lösungen

Aufgabe 1 – Betrag

- a) $\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$
 b) $\sqrt{(-6)^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{36 + 4 + 9} = \sqrt{49} = 7$
 c) $\sqrt{1^2 + 4^2 + 8^2} = \sqrt{1 + 16 + 64} = \sqrt{81} = 9$
 d) $\sqrt{4^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 0 + 9} = \sqrt{25} = 5$
 e) $\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \approx 3,74$

Aufgabe 2 – Abstand

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}| = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$
 b) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}| = \sqrt{16 + 1 + 64} = \sqrt{81} = 9$
 c) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}| = \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17} \approx 4,12$

Aufgabe 3 – Klassenraum

- a) Bodendiagonale: $\sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ m.
 b) Die längste Strecke ist die Raumdiagonale: $\sqrt{8^2 + 6^2 + 3^2} = \sqrt{109} \approx 10,44$ m.

Aufgabe 4 – Tempo einer Drohne

- a) $|\vec{v}| = \sqrt{36 + 4 + 9} = \sqrt{49} = 7$, die Drohne fliegt 7 m/s.
 b) In 10 s legt sie $10 \cdot 7 = 70$ m zurück.

Aufgabe 5 – Dreieck

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}| = \sqrt{36} = 6$; $\vec{BC} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $|\vec{BC}| = \sqrt{26} \approx 5,10$; $\vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $|\vec{AC}| = \sqrt{26} \approx 5,10$.
 b) Die längste Seite ist $\overline{AB}$ mit 6. Umfang: $6 + 2\sqrt{26} \approx 16,20$.

Aufgabe 6 – Fehlende Komponente

$\sqrt{4 + t^2 + 36} = 7$, also $40 + t^2 = 49$, $t^2 = 9$. Es gibt zwei Lösungen: $t = 3$ und $t = -3$.

Aufgabe 7 – Wiederholung

$$M\left(\frac{-2+4}{2} \mid \frac{5+1}{2} \mid \frac{3+(-1)}{2}\right) = M(1 \mid 3 \mid 1).$$

Aufgabe 8 – Sprinter

Ansatz $P(0 \mid p \mid 0)$. Gleiche Abstände heißt gleiche Quadrate der Abstände:

$$2^2 + (3-p)^2 + 1^2 = 4^2 + (1-p)^2 + (-1)^2$$

$$5 + 9 - 6p + p^2 = 17 + 1 - 2p + p^2 \Rightarrow 14 - 6p = 18 - 2p \Rightarrow p = -1.$$

Also $P(0 \mid -1 \mid 0)$. Probe: $\vec{PA} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{PB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ haben beide den Betrag $\sqrt{21} \approx 4,58$.